ARCHITEKTURA I ORGANIZACJA KOMPUTERÓW

Laboratorium 8

Temat: Hazardy sterowania w przetwarzaniu potokowym

Prowadzący: mgr. inż. Artur Miktus

A. Treść zadania

Dane:
Składnik = 1550, Ułamek = 0.55, Rozmiar = 105.
Wzór:
TB[i] = [(5.2*T[i] * T[i+1]*T[i+6])- (T[i+2]+ T[i+3]+T[i+4])] / [T[i+5]]

Napisać program ***Lab8_nr.s*** w asemblerze komputera DLX, który:

1. Zadeklaruje dwie tablice przechowujące liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji: ***T*** 130- elementową oraz ***TB*** ROZMIAR-elementową, a także zmienną ***Suma*** zmiennoprzecinkową podwójnej precyzji.
2. Komórki tablicy ***T*** wypełni (za pomocą obliczeń, wykonanych w pętli, a nie za pomocą statycznej deklaracji z nadaniem wartości początkowych) kolejnymi liczbami o części ułamkowej równej UŁAMEK i części całkowitej rosnącej o jeden, począwszy od numeru w dzienniku studenta/ studentki, powiększonej o SKŁADNIK (np. nr=1; UŁAMEK = 0.35; SKŁADNIK = 5; w tablicy T mają być zapisane liczby T[1] = (1+5+0.35) = 6.35, T[2] = (6.35 + 1) = 7.35 itd.).
3. Następnie dla każdego elementu tablicy ***TB*** wykona operację, określoną powyższym wzorem (UWAGA: wszystkie występujące we wzorze działania mają być jawnie wykonane w programie, nie są dopuszczalne przekształcenia wzoru (np. skrócenia), zastępowanie wykonywania działań obliczonymi stałymi. Można użyć stałych dla reprezentowania w programie wartości numeru w dzienniku, danych SKŁADNIK i UŁAMEK oraz stałych we wzorach na TB np. 5.2 itd.

4. W zmiennej ***Suma*** umieści obliczoną w pętli sumę wszystkich elementów tablicy ***TB***. Uwaga - ze względu na błąd w implementacji forwardingu ZMP w WinDLX czasem zdarza się tak, że poprawnie napisany program przy wyłączonym forwardingu "daje" poprawne wyniki, a po włączeniu forwardingu generuje złe zawartości TB albo błędną Sumę. Radzę w przypadku "niezrozumiałych" błędów wyłączyć forwarding i sprawdzić działanie programu. Szczegóły wspomnianego błędu można poznać tutaj.
5. Przed rozpoczęciem tworzenia programu radzę (o ile Studentka/Student - wykonawca ćwiczenia walczy o ocenę co najmniej **db**) zaprojektować arkusz kalkulacyjny w Excelu, Calcu lub innym środowisku, wykonujący te same obliczenia w celu weryfikacji poprawności uzyskiwanych w programie wyników.
6. W treści programu asemblerowego .s, na koniec programu, w komentarzu (symbol średnika ; na początku linii) proszę pisemnie obliczyć na podstawie niezbędnych (ale łatwo wyznaczalnych) elementów T i wzoru na TB, jaka będzie wartość **pierwszego i ostatniego elementu TB** dla danych konkretnej osoby. Obliczenia te zostaną następnie zweryfikowane na zrzucie ekranu z uruchomienia.

nr = 14

B. Kod programu

```
.data
T: .space 1040
TB: .space 840
Suma: .double 0.0
skladnik: .double 1550
ulamek: .double 0.55
jeden: .double 1.0
stala: .double 5.2
nr: .double 14.0
rozmiar: .word 105
rozmiarT: .word 130

.text
addi r1, r0, T
addi r2, r0, TB
ld f2, skladnik
ld f4, ulamek
ld f8, nr
ld f10, jeden
lw r4, rozmiarT

addd f6, f2, f4
addd f6, f6, f8


loop1:
sd 0(r1), f6
addd f6, f6, f10

addi r1, r1, #8
subi r4, r4, #1
nop
nop
nop
bnez r4, loop1

addi r1, r0, T
addi r2, r0, TB
lw r3, rozmiar
;lw r4, rozmiarT

; Stala 5.2
ld f14, stala

loop2:
; T[i]
ld f2, 0(r1)

; TB[i]
;ld f4, 0(r2)

; T[i+1]
ld f6, 8(r1)

; T[i+2]
ld f8, 16(r1)

; T[i+3]
ld f10, 24(r1)

; T[i+4]
ld f12, 32(r1)

; T[i+5]
ld f24, 40(r1)

; T[i+6]
ld f22, 48(r1)

multd f16, f2, f14
```

```
multd f16, f16, f6
multd f16, f16, f22

addd f18, f8, f10
addd f18, f18, f12

subd f16, f16, f18

divd f16, f16, f24
addd f20, f20, f16

sd 0(r2), f16

addi r1, r1, #8
addi r2, r2, #8
subi r3, r3, #1
bnez r3, loop2

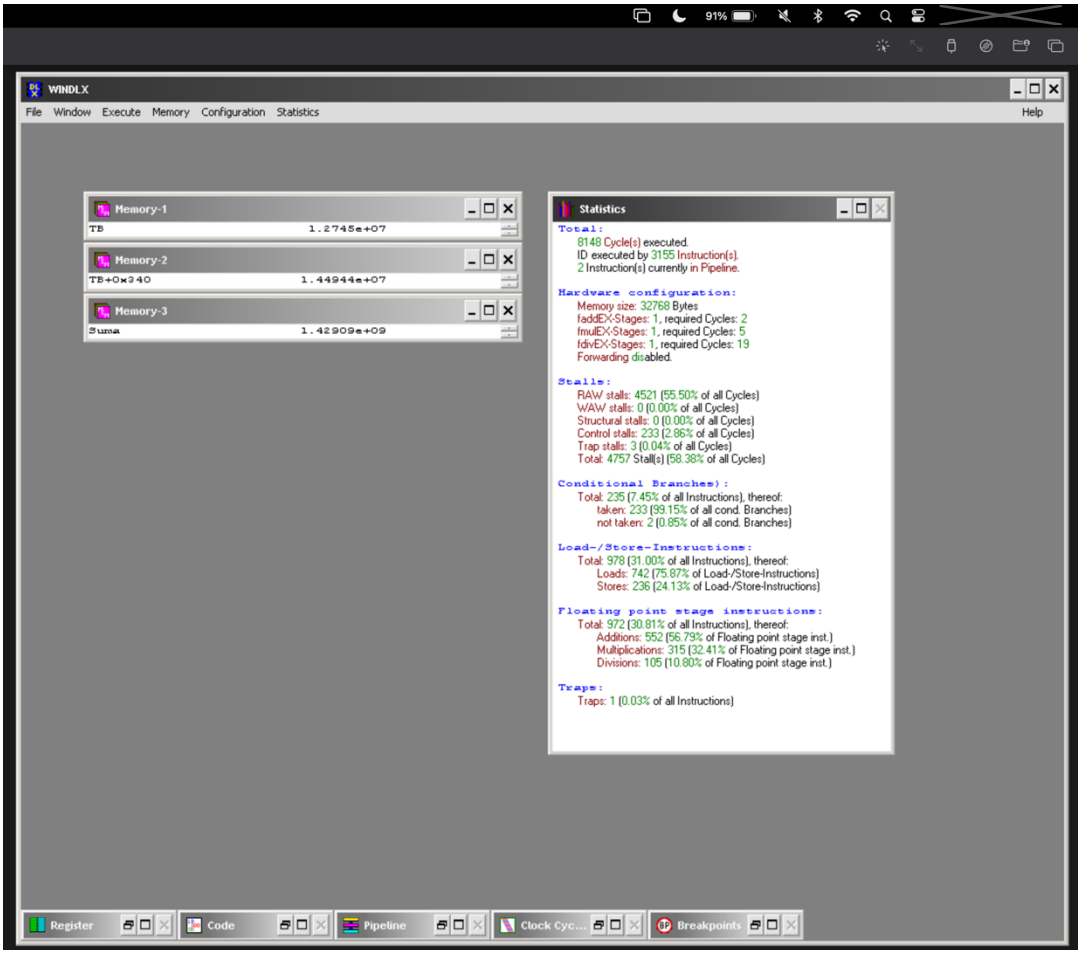
sd Suma, f20

trap 0

;nr=14
; 14+1550+0.55+i-1
; TB[1] = ((5.2*1564.55*1565.55*1570.55)-(1566.55+1567.55+1568.55))/1569.55 = 12744894,44
; TB[105] = ((5.2*1668.55*1669.55*1674.55)-(1670.55+1671.55+1672.55))/1673.55 = 14494436,52
```

C. Zrzuty ekranu WinDLX

W dniu przeprowadzenia zajęć:



Wydruk zmiennej SUMA oraz 10 pierwszych i ostatnich elementów T i TB:



Wydruk zmiennej SUMA oraz 10 pierwszych i ostatnich elementów T i TB z arkusza kalkulacyjnego:

Lp	T[i]
1	1564,55
2	1565,55
3	1566,55
4	1567,55
5	1568,55
6	1569,55
7	1570,55
8	1571,55
9	1572,55
10	1573,55
121	1684,55
122	1685,55
123	1686,55
124	1687,55
125	1688,55
126	1689,55
127	1690,55
128	1691,55
129	1692,55
130	1693,55

Lp	TB[i]
1	1,2745E+07
2	1,27612E+07
3	1,27775E+07
4	1,27938E+07
5	1,28101E+07
6	1,28264E+07
7	1,28428E+07
8	1,28591E+07
9	1,28755E+07
10	1,28919E+07
96	1,43386E+07
97	1,43559E+07
98	1,43731E+07
99	1,43904E+07
100	1,44077E+07
101	1,44251E+07
102	1,44424E+07
103	1,44597E+07
104	1,44771E+07
105	1,44944E+07
Suma	1,42909E+09